traducción de **José Manuel García de la Mora**

prólogo del **Dr. Joaquín Carreras Artau**

editorial labor, s.a.

Paolo Rossi

los filósofos y las máquinas 1400-1700

nueva colección labor

Primera edición, 1966
Segunda edición, 1967
Tercera edición, 1970

Título de la obra original
I filosofi e le macchine (1400-1700)
Editada por Giangiacomo Feltrinelli Editore, Milán
© Editorial Labor, SA. Calabria, 235-239 Barcelona 15 1970
Depósito legal B. 21779-70 Printed in Spain
impreso y encuadernado por
Printer, industria gráfica sa Tuset, 19 Barcelona
San Vicente dels Horts 1970

Presentación

Descubrí a Paolo Rossi por mis estudios de historia del lulismo. Un buen día llegó hasta mí la noticia de que en Italia había aparecido un libro sobre la fortuna de las doctrinas de Ramón Llull en el Renacimiento. El libro se intitulaba exactamente Clavis Universalis. Arti mnemoniche e logica combinatoria da Lullo a Leibniz *(Milán-Nápoles, 1960); y en el tratamiento de un asunto tan arduo y difícil de por sí, su autor, Paolo Rossi, abría horizontes insospechados. Desde entonces acá, se me ha ofrecido la oportunidad de coincidir con el profesor Rossi en el III Congreso Internacional de Filosofía Medieval, celebrado poco ha en Italia, y de conocer más publicaciones suyas sobre temas similares: los tratados de memoria artificial en el Renacimiento, los orígenes de la pansofía, el lulismo del siglo XVII y otros estudios conexos.*

No es que Paolo Rossi sea estrictamente un luliano o un medievalista. Se interesa, sí, por Ramón Llull y por la Edad Media, pero a título de factores influyentes en el Renacimiento. La comprensión histórica de esta época, concretamente de los siglos XV, XVI y XVII, tanto en el ámbito italiano como en su dimensión europea, constituye el área preferente de sus investigaciones, de las que nos ha ofrecido ya frutos bien sazonados y todavía esperamos —dada su edad, que no excede mucho de los cuarenta años— otros más. El profesor Rossi pertenece a un grupo laborioso y eficiente de investigadores italianos que, siguiendo las directrices del profesor Eugenio Garin, dedica sus afanes a la explotación de los antecedentes, las manifestaciones y las aportaciones del Renacimiento italiano, y europeo en general. A este grupo se debe la

organización del reciente Congreso Internacional para la conmemoración de Pico de la Mirándola (1965), y otras brillantes realizaciones. Su centro principal de actividad es la Universidad de Florencia, por lo que yo no tendría reparo en hablar de una escuela florentina. Paolo Rossi desempeña actualmente en Florencia la cátedra de Historia de la Filosofía Moderna y Contemporánea. Ha aportado ya al acervo común del grupo estudios valiosos, tales como el libro sobre Giacomo Aconcio *(Milán, 1952), un notable humanista y reformador del siglo XVI; la obra* Francesco Bacone dalla magia alla scienza *(Bari, 1957); y la edición del* De Principiis *de Mario Nizolio en una compilación de textos humanísticos sobre Retórica dirigida por E. Garin (Roma-Milán, 1951). El profesor Rossi colabora, además, en revistas italianas, con mayor asiduidad en la* Rivista di filosofia *y en la* Rivista crítica di storia della filosofia.

No tengo noticia de que haya sido divulgada en España ninguna obra del profesor Paolo Rossi. Por esto mismo acogí con satisfacción la iniciativa de la Editorial Labor de poner al alcance de los lectores de habla española, en versión castellana, su obra Los filósofos y las máquinas, *donde el autor expone de manera maestra el cambio en la mentalidad, y sobre todo en la valoración del trabajo manual, sobrevenido en los siglos XV al XVII. Anteriormente, a lo largo de toda la Edad Media, continúa en vigor el concepto clásico que relegaba el trabajo manual a los esclavos y reputaba serviles los oficios consistentes en el ejercicio de las artes mecánicas. Platón, en su* República, *reservaba el trabajo manual para la clase social inferior, integrada por los obreros y los campesinos; y Aristóteles, tras afirmar que por naturaleza unos hombres nacen libres y otros esclavos, asignó a los primeros como quehacer propio el culto de ciertas artes —por esto mismo llamadas «liberales»—, en tanto que reputaba indigno del ciudadano libre el ejercicio de las artes meramente útiles. Los esclavos eran encargados de ellas. A pesar de las nuevas estructuras sociales y políticas que se fue dando la Edad Media, los conceptos clásicos sobre el trabajo se mantuvieron intactos, con la única variante de que los oficios serviles pasaron de los esclavos a los siervos. La formación cultural —del hombre libre, se entiende— se basaba en el aprendizaje de las famosas siete artes liberales, a saber, el* trivium, *que comprendía la gramática, la retórica y la dialéctica, y el* quadrivium, *que incluía cuatro ramas de conocimientos científicos: la geometría, la aritmética, la música y la astronomía. Entramuros de la enseñanza liberal, los artesanos seguían aprendiendo y practicando las artes mecánicas. El cultivo de éstas cobró tal volumen que las obras pedagógicas de los siglos XII y XIII no pueden eludir ya su mención al registrar el conjunto de las artes en uso.*

La nueva realidad social de la vida burguesa abre paso a un nuevo concepto del trabajo. Los hombres que viven en los burgos, se habían independizado del señorío feudal; pero la ganancia de su libertad iba aparejada con una plena entrega al trabajo manual como único medio de subsistencia con el que contaban. Por otra parte, el trabajo intelectual se llevaba a cabo en los monasterios, si bien desde el siglo XIII fue extendido a los medios urbanos en los conventos y en las Universidades. A la vista de tales experiencias, los pensadores de fines de la Edad Media varían sus puntos de vista y desembocan en una concepción y valoración del trabajo enteramente nuevas.

De este cambio de mentalidad toma su punto de arranque nada menos que la técnica moderna, la cual está llegando en nuestros días a niveles insospechados. En muchas páginas de este libro se refleja el espíritu fáustico del Renacimiento, el mismo que parece encandilar hoy la imaginación de tantos contemporáneos nuestros. El siglo XX vive en fiebre de aventuras y descubrimientos, a los que el progreso gigantesco de la ciencia le ha lanzado. Por esto dice el autor, al final del prólogo, que la presente historia puede ayudar a esclarecer la génesis de problemas que en la actualidad vuelven a presentarse y a discutirse.

JOAQUÍN CARRERAS Y ARTAU,
Catedrático de la Universidad de Barcelona (jub.)
Barcelona, enero de 1966

Indice de materias

Presentación 5
Premisa 11

1
Artes mecánicas y filosofía en el siglo XVI

1. La nueva valoración de la técnica: Bernard Palissy, Robert Norman, Vives y Rabelais, Vesalio, Sir Humphrey Gilbert 15
2. Los tratados técnicos, las traducciones de los clásicos, los comentarios 27
3. Artistas y experimentadores del siglo XV 29
4. Leonardo de Vinci 34
5. Artesanos, arquitectos y hombres de ciencia en el Renacimiento 38
6. Los «libros de máquinas» del siglo XVI: Biringuccio, Agricola, Guidobaldo del Monte, Ramelli, Lorini 49

2
La idea de progreso científico

1. La revolución científica 67
2. El ideal «progresivo» del saber en los ingenieros del siglo XVI 73

3. El progreso de las ciencias y la superioridad de los modernos: Bodin, Le Roy, Bruno, Bacon 75
4. La disputa acerca de los antiguos y modernos 87
5. El progreso mediante la colaboración: las academias 93
6. La humanidad como sujeto cognoscente: Pascal 95

3

Filosofía, técnica e historia de las artes en el siglo XVII

1. Tomás Campanella 99
2. Descartes 102
3. Mersenne y Gassendi 106
4. Galileo 109
5. El proyecto de una historia de las artes 113
6. Los baconianos ingleses y Robert Boyle 116
7. Alsted y Leibniz 122
8. La herencia de la Ilustración: D'Alembert y Diderot 128

Apéndice primero

Las relaciones entre naturaleza y arte y la máquina del mundo 131

Apéndice segundo

Verdad y utilidad de la ciencia en Francisco Bacon 139

Apéndice tercero

La nueva ciencia y el mito de Prometeo 163
Indice de nombres 175

Premisa

El significado de aquella parte de la fábula que se refiere al uso de las artes mecánicas es clarísimo. La vida humana tiene contraída con ellas una deuda muy grande: de aquel tesoro se han sacado muchas cosas para beneficio de la religión, ornato del civil consorcio y mejoramiento de toda la existencia. Y, sin embargo, de aquella misma fuente derivan instrumentos de vicio y de muerte.
F. Bacon, Daedalus sive mechanicus, *1609.*

A la discusión sobre las artes mecánicas, que alcanza notable intensidad entre el 1400 y el 1700, aparecen ligados algunos grandes temas de la cultura europea. En las obras de los artistas y de los experimentadores del *Quattrocento,* en los libros de máquinas y en los tratados de ingenieros y técnicos del s. XVI se va abriendo camino una nueva consideración del trabajo, de la función del saber técnico, del significado que tienen los procesos artificiales de alteración y transformación de la naturaleza. También en el campo de la filosofía, en ambientes bastante atentos a este tipo de problemas, surge una valoración de las *artes* muy diversa de la tradicional: algunos de los procedimientos empleados por técnicos y artesanos para modificar y alterar la naturaleza ayudan a conseguir un conocimiento efectivo de la realidad natural, valen inclusive para mostrar —como se dijo en explícita polémica con las filosofías tradicionales— la naturaleza en movimiento.

La defensa de las artes mecánicas de la acusación de indignidad, el resistirse a seguir haciendo coincidir la cultura con el horizonte de las artes liberales, y las operaciones prácticas con el trabajo servil, implicaban de hecho el abandono de la concepción de la ciencia como desinteresada contemplación de la verdad, como búsqueda que comienza tan sólo *después* de haberse procurado ya las cosas necesarias para la vida. Y a la polémica antiaristotélica se une a menudo la actitud de oposición —ampliamente difundida en el ámbito de la literatura técnica— contra toda forma de saber oculto y secreto, contra la antiquísima concepción sacerdotal de la sabiduría.

Los escritores de cosas técnicas y los filósofos de la naturaleza están acordes en insistir sobre este particular: el saber tiene carácter de pública colaboración, se presenta como una serie de contribuciones individuales, organizadas en forma de discurso sistemático y ofrecidas con miras a un éxito general que habrá de ser patrimonio de todos los hombres.

Esta manera de considerar el saber y la ciencia —manera cuyos primeros indicios tratamos aquí de encontrar en las obras de los técnicos de finales del s. XVI— desempeña un papel decisivo y determinante en la formación y en los desarrollos de la idea de progreso científico. Los hombres que trabajaban en los talleres, en los arsenales, en las tiendas, o que, sin desdeñar ya la práctica, estimaban las operaciones que allí se hacían como una forma de conocimiento, llegaron a teorizar sobre el trabajo y a asignarle unos fines muy distintos y ciertamente más personales que los de la santidad individual o la inmortalidad literaria. Por otra parte, el sentir la ulterior perfectibilidad de la propia obra, junto con la afirmación de la necesidad de la cooperación intelectual y de la progresividad de un saber que va creciendo y desarrollándose en el tiempo mediante la obra colectiva de muchos, así como el reconocimiento de los resultados siempre nuevos a que dan lugar las artes, llevaban a afirmar que el horizonte cultural de los antiguos era muy limitado y a subrayar el carácter provisional e histórico de sus descubrimientos y de sus verdades.

Este motivo, en el que habían insistido largamente los humanistas del s. XV, se asociaba así con la atribución de un valor universal a algunas categorías típicas del saber técnico: la colaboración, la progresividad, la perfectibilidad, la invención. De esta suerte, la cultura filosófica del s. XVII llegó a adquirir plena y madura conciencia sobre algunos temas de pensamiento que se habían ido afirmando lentamente al margen de la cultura oficial, fuera de la cultura académica y casi siempre en oposición a la

misma: no pocos de sus principales exponentes se constituían de esta manera en intérpretes de algunas exigencias vitales que se hacen sentir en la realidad histórica de la Europa moderna. En este sentido y dentro de estos límites precisos se han estudiado, en las páginas que siguen, los textos que atañen a la disputa sobre los antiguos y los modernos. E igualmente, al discurrir acerca de Bruno y de Bacon, de Descartes y de Galileo, de Gassendi y de Leibniz, nos hemos limitado a una consideración —a veces necesariamente sumaria— del influjo producido por la nueva valoración de la técnica y de las artes mecánicas en las nociones de naturaleza, filosofía y ciencia.

Sea como fuere, lo cierto es que la idea del saber como construcción, el tomar de modelo a la *máquina* para la explicación y comprensión del universo físico, la imagen de Dios como *relojero*, la tesis de que el hombre puede conocer con certeza aquello que él hace o construye y *solamente* aquello, son afirmaciones estrechamente vinculadas todas ellas a la penetración, en el mundo de los filósofos y de los científicos, del nuevo modo de considerar la *práctica* y las *operaciones* al que más arriba nos hemos referido.[1]

La discusión sobre las artes mecánicas, sobre las relaciones entre técnica y ciencia, sobre las funciones y los cometidos de la técnica, no deja de seguir siendo viva, ciertamente, en la cultura contemporánea. Por más que la imagen de una ciudad atómica de nuestros tiempos, rodeada de centinelas, no nos trae a las mientes las ciudades gobernadas por los sabios y dominadas por la razón, las libres academias proyectadas y auspiciadas tres siglos atrás por muchos de los iniciadores y de los teóricos de la nueva ciencia. Los «filósofos de la naturaleza» han tenido que trabajar hoy, la mayoría de las veces, en ambientes muy distintos del de la *Casa de Salomón*. Una investigación basada en el secreto más bien que en la colaboración y en la publicidad de los resultados, y cuyo fin es la potencia de un Estado o de un grupo social en vez del bienestar de todo el género humano, una técnica reducida a taumaturgia o a subsidio instrumental de una visión supersticiosa del mundo, una explotación de la naturaleza basada en la explotación del hombre: todo esto se halla sin duda más

[1] El primero de los tres capítulos que componen este libro es una adaptación ampliada del ensayo *Sulla valutazione delle arti meccaniche nei secoli XVI e XVII* publicado en la «Rivista critica di storia della filosofia» (1956,2). Los apéndices segundo y tercero fueron publicados, en forma diversa, en la «Rivista di filosofia» (1955,2) y en la «Rivista critica di storia della filosofia» (1957,1) respectivamente.

cerca de los ideales de Agripa y de Cardano que no de los de Bacon y Galileo.

El presente estudio, aunque sólo aspira a ser un capítulo de una historia que a lo largo de los dos siglos siguientes al XVII y más próximos a nosotros se hará bastante más compleja, puede sin embargo no ser inútil para esclarecer el sentido de ciertos términos y la génesis, a menudo muy alejada en el tiempo, de problemas que en la actualidad vuelven a presentarse y a discutirse.

1

Artes mecánicas y filosofía en el siglo XVI

1

En la *Advertencia a los lectores* que antecedía a sus *Discours admirables* publicados en París el año 1580, Bernard Palissy, el célebre ceramista francés, hacíase una pregunta característica: ¿Es posible que pueda un hombre saber algo y tener conocimiento de los efectos naturales sin haber leído los libros escritos en latín por los filósofos?[1] Palissy era un antiguo aprendiz de vidriero que, buscando el secreto del esmalte blanco para aplicarlo a la cerámica, había logrado la fama y después se había visto al borde de la ruina; en su azarosa existencia había proyectado numerosas máquinas sin conseguir nunca realizarlas; con frecuencia había estado a punto de morir de hambre o de ser condenado a muerte. Acabó sus días en la Bastilla, en 1589 ó 1590. En sus *Discours*, todos los cuales son invectivas contra la cultura de los profesores de la Sorbona, identifica la filosofía con el arte de observar la naturaleza y asegura que tal arte no es en modo alguno patrimonio de los doctos y de los filósofos. Más bien debe hallarse difundida entre todos los habitantes de la tierra y únicamente

[1] *Les oeuvres de B. Palissy publiées d'après les textes originaux avec une notice historique et bibliographique*, par A. France, París, 1880, p. 166. En esta edición fueron reimpresas, entre otras obras: *Discours admirables*, París, 1580; *Recepte véritable par laquelle tous les hommes de France pourront apprendre à multiplier leurs thrésors. Item ceux qui n'ont jamais eu cognoissance des lettres pourront apprendre une philosophie nécessaire à tous les habitants de la terre*, La Rochelle, 1553.

Apéndice tercero

La nueva ciencia y el mito de Prometeo

1

En sus estudios sobre el Renacimiento, ha subrayado Cassirer con energía la importancia y el significado de las *formas simbólicas concretas* en la filosofía renacentista, y, haciendo ver el cambio que se operó en Boccaccio y en Bovillus del motivo de Adán al de Prometeo, ha puesto en claro los distintos ideales humanos de que aquellos símbolos fueron expresión. El célebre libro de Seznec [1] y los estudios de Charles Lemmi,[2] de Renaudet,[3] de Yvonne Batard,[4] han insistido en la importancia que tuvieron las *fábulas antiguas* y la supervivencia de los *dioses de la gentilidad* en las culturas del Medievo y del Renacimiento.[5] Pero, según se ha notado acertadamente, lo destacado de la perduración de los *contenidos* y de los *lugares retóricos* propios de las fábulas y de su mundo de símbolos, les ha impedido a muchos comprender la novedad de las actitudes y de los ideales que en aquellos motivos

[1] J. Seznec, *La survivance des dieux antiques. Essai sur le rôle de la tradition mythologique dans l'humanisme et dans l'art de la Renaissance*, Londres, 1940 (cfr. la recens. de B. Croce en «La parola del passato», III, 1946, pp. 273-285, y ahora en *Varietà di storia letteraria e civile*, serie II, Bari, 1949, pp. 50-65).

[2] Ch. W. Lemmi, *The Classical Deities in Bacon, A Study in Mythological Simbolism*, Baltimore, 1933.

[3] A. Renaudet, *Dante humaniste*, París, 1952.

[4] Y. Batard, *Dante, Minerve et Apollon. Les images de la Divine Comédie*, París, 1952 .

[5] Téngase también presente el estudio de M. Praz, *Studies in Seventeenth Century Imagery*, Londres, 1939.

encontraron expresión.[6] Así Seznec, después de haber mostrado la presencia de los mitos clásicos en toda la cultura medieval, se servía de este hallazgo de la identidad de contenidos culturales para sostener que entre el Medievo y el Renacimiento se dio una continuidad rigurosa, absoluta. A conclusiones parecidas llegaban Renaudet y Charles Lemmi. Este último, que ha demostrado la derivación del *De sapientia veterum* baconiano de la *Mithologia* de Natale Conti (llena de resonancias de la cultura medieval) se declara tentado a ver en Bacon un filósofo medieval atormentado por un sueño moderno *(a medieval philosopher haunted by a modern dream)*.[7] Los equívocos que se originan de indagaciones de este tipo provienen en última instancia de defectuosos planteamientos metodológicos, acerca de los cuales no será inútil que nos detengamos un poco:

Hay una clase de historiografía que cree posible determinar el «significado» de los movimientos culturales o de los pensadores del pasado mediante el empleo de una serie de fórmulas reductoras, teorizadas independientemente de la investigación, que eliminan como accidentales e irrelevantes todos los aspectos históricos concretos de las diversas doctrinas que no se presten a tal reducción. Por este procedimiento, la investigación histórica viene a quedar reducida a un apresurado insistir en las varias «modernidades» y a un trabajo de colocar a los filósofos del pasado en un sitio que por fuerza les ha de corresponder dentro de un cuadro «lógico» trazado a priori. Para semejante historiografía, la historia se reduce, en general, a historia del problema gnoseológico o, sin más, a gnoseología, y los problemas relativos a las conexiones entre filosofía y ambiente histórico o entre filosofía y cultura ni siquiera se plantean. A menudo, en polémica con esta primaria y un tanto monótona forma de historiografía, muchos estudiosos han insistido en la necesidad de volver a estudiar los precisos orígenes históricos de las diversas posiciones conceptuales, y han hecho ver la presencia y la persistencia de temas culturales derivados de la tradición en pensadores que con excesivo apresuramiento facilitador habían sido calificados de «revolucionarios» o habían sido reputados por lo menos como auténticos precursores de las diversas revoluciones. Estas investigaciones llevadas con el necesario esmero han actuado sin duda como eficaz remedio contra las sistemáticas falsificaciones perpetradas por cuantos se habían preocupado únicamente por encontrar elementos de extraordinaria modernidad en todos los pensadores del pasado, desde Heráclito hasta Bruno. Pero la exclusiva insistencia sobre estas persistencias temáticas y sobre la identidad de contenidos culturales ha cerrado también a menudo las mentes a la comprensión de los caracteres de novedad que se manifestaron siempre que aquellos contenidos de cultura fueron interpretados, en situaciones diferentes, de maneras distintas.

De este modo, se corrió verdadero peligro de poner en un mismo plano a Safo, a Dante y a Leopardi por la sola razón de que los tres han cantado a la luna,[8] y, después de haber demostrado que los dioses paganos nunca murieron del todo en el Medievo, nos sentiríamos autorizados a reducir todas las posibles interpretaciones alegóricas al común denominador «Medievo» y a negar todas las diferencias de *forma* y de enfoque que alteraron profundamente la significación de aquellos conceptos derivados de la tradición medieval.

Tener en cuenta estas consideraciones puede ser oportuno cuando se quiera evitar, en el estudio del problema que aquí nos interesa, un doble peligro. De un lado, si nos limitamos a exponer la interpretación baconiana del mito de Prometeo, no advirtiendo sus caracteres de novedad, fácil es que parezca nuestro intento la expresión de un interés artístico-literario marginal o accidental respecto a la «filosofía» de Bacon.[9]

De otro lado, si nos preocupamos en cambio por discriminar sus fuentes, corremos peligro de acortar distancias y de vaciar igualmente de significado[10] lo que fue uno de los mayores esfuerzos por expresar, dentro de las formas consentidas por la tradición y en el lenguaje propio de una época, algunos de los ideales de la filosofía y de la ciencia moderna.

[6] Véase lo que escribe E. Garin a propósito de los estudios de E. R. Curtius sobre el símbolo del libro (*Das Buch als Symbol*, en el vol. *Europäische Literatur und lateinisches Mittelalter*): «La ausencia de historicización quita todo valor a la investigación, que se reduce a un accidental enumerar *ejemplos* del empleo translaticio del término *libro*, de suerte que la selección misma de los *casos* tampoco llega a ser nunca verdaderamente indicativa, dada la falta de perspectiva real con respecto a los lugares aducidos» (E. Garin, *La cultura filosofica del Rinascimento italiano*, Florencia, 1961, p. 451).

[7] Ch. Lemmi, *The classical Deities* cit., p. 211.

[8] Cfr. E. Garin, *Medioevo e Rinascimento*, Bari, 1954, p. 72.

[9] Esta es, por ejemplo, la conclusión que saca V. Fazio Allmayer, *Saggio su Francesco Bacone*, Palermo, 1928, p. 136.

[10] A esto conduce, substancialmente, el serio y bien documentado estudio de Lemmi.

2

Desde Hesíodo hasta André Gide, el mito de Prometeo ha ido constantemente parejo al desarrollo de la conciencia cultural de Occidente; tanto es así, que un intento de determinar las sucesivas interpretaciones que de este mito se han dado equivaldría a seguir paso a paso las complicadas líneas de aquel desarrollo. En estas páginas no vamos a acometer una tarea tan vasta. Nuestro propósito es, más bien, determinar los elementos de «novedad» que con respecto a la tradición se hallen en la manera que tuvo Bacón de interpretar el mito de Prometeo, y el significado que haya de atribuirse a estos elementos con miras a una valoración general de la filosofía baconiana y de la cultura de la época en que esta filosofía se produjo. Las breves alusiones que hagamos a la historia del mito de Prometeo [11] estarán supeditadas a este fin.

En Hesíodo [12] no hay indicios de ningún intento de justificar la rebelión de Prometeo; sólo en Esquilo [13] aparece el raptor del fuego, según después se le imaginará durante tantos siglos, como el rebelde que se opone a la injusticia y al dominio tiránico de los dioses, que no cambiaría su suerte por la del servil Mercurio y que, por amor a los hombres, les dio el fuego y les enseñó todas las artes. De Prometeo aprendieron los hombres a construir sus moradas, a regular su vida al ritmo de los cielos; de él aprendieron la matemática, el alfabeto, el arte de domar los caballos y de navegar los océanos; de sus enseñanzas dedujeron la medicina, las artes del vaticinio y la extracción de los metales preciosos escondidos en las entrañas de la tierra. Prometeo fue también el responsable, según Diógenes,[14] de haber originado, con el don de sus artes, la profunda corrupción de la vida social. En Platón [15], Prometeo toma por primera vez parte en la creación del género humano,[16] y, enseñando a los hombres a honrar a los dioses y a obtener de la tierra los alimentos, les hace en cierto modo «partícipes de la suerte divina».

En la cultura medieval, Prometeo pierde su carácter de rebelde creador y es interpretado como un símbolo de la única potencia creadora, que es la divina: «Deus unicus qui universa condit, qui hominem de humo struxit, hic est verus Prometeus.» En Tertuliano,[17] en Lactancia [18] y en Fulgencia [19] este motivo aparece dominante y Prometeo es la manera que han tenido los paganos de representar la potencia divina que, después de haber creado al hombre le insufló la vida; pero en Servio [20] y en Agustín,[21] Prometeo, además de símbolo de la divinidad, sigue siendo el «reformador» que ha inventado todas las artes y los instrumentos de la vida civil.

«Prometheus est philosophus», escribirá Pomponazzi en el *De fato*.[22] Para los hombres del Renacimiento Prometeo pasa a ser el símbolo de la capacidad creadora que, de todas las creaturas, es el hombre el único en poseer. En Boccaccio [23] el motivo, tal como lo había elaborado la cultura medieval, se combina con la exaltación del poder creador de que Prometeo da muestras, y el mito es interpretado con un doble simbolismo: bajo un aspecto, Prometeo es el Dios verdadero y omnipotente que da existencia al hombre; bajo otro, Prometeo es el hombre que heredó el poder de su padre Japeto, abdicó a favor de su hermano Epimeteo y se retiró a la Asiria. Allí, solitario sobre el Cáucaso, estudió el curso de las estrellas, y después descendió de los montes para enseñarles a los hombres la astrología y los modos de vivir en sociedad. Los hombres, «rudes et ignari... agrestes et beluae» fueron guiados así desde la barbarie a la civilización.

Pero es en Bovillus, según ha demostrado Cassirer,[24] en quien

[11] Para las fuentes y las líneas fundamentales de esta historia cfr. O. Raggio, *The myth of Prometheus. Its survival and metamorphoses up to the eighteenth century*, en el «Journal of Warburg and Courtauld Institutes», 1958, pp. 44-62; pero todavía son útiles: Darembert-Saglio, *Dict. des antiquités grecques et romaines;* Roscher, *Ausfürliches Lexicon der griechischen und römischer Mythologie;* Weiske, *Prometheus und sein Mythenkreis*, Leipzig, 1842; A. Kuhn, *Die Herabkunft des Feuers*, Ratisbona, 1845. Para los de las carreras con antorchas véanse las voces *Lampadedromia* en el Darembert-Saglio cit. y en el Pauly-Wissowa. Sobre el interés que puede tener una historia del mito de Prometeo cfr. las consideraciones de A. Gramsci, *Il materialismo storico e la filos. di B. Croce*, Turín, 1949, pp. 166-168.

[12] *Teogonía*, 507-610; *Trabajos y días*, 42-103.

[13] *Prometeo encadenado.*

[14] Dión Crisóstoma, *Logoi*, VI.

[15] *Protágoras*, 320, 321, 322 b.

[16] Prometeo aparece como creador de los hombres en Filemón y en Menandro (Meineke, *Frag. comic. graec.*, IV, pp. 32 y 231); en Apolodoro, *Biblioteca*, I, 7, 1; en Ovidio, *Metamorfosis*, I, 76 y sigtes.; en Juvenal, *Sátiras*, XIV, 34-35; en Máximo de Tiro, *Disert.*, XXXVI, I. Cfr. también Pausanias, *Periégesis*, 10, 4, 4.

[17] *Apolog.*, 18; *Adv. Marcion.*, I, 1.

[18] *Divin. Instit.*, II, 11.

[19] *Mythologicon*, II, 9.

[20] *Com. in Virg. bucol.*, VI, 42.

[21] *De Civ. Dei*, XVIII, 8.

[22] *De fato*, Basilea, 1554.

[23] *Genealogie deorum gentilium libri*, IV sub *De Prometheo*, cfr. la edic. moderna hecha por V. Romano, 2 vols., Bari, 1951.

[24] E. Cassirer, *Indiv. e cosmo nella filos. del Rinascimento*, trad. ital., Florencia, 1935, pp. 154-156.

el mito de Prometeo se convierte en expresión del individualismo renacentista. Del hombre de la naturaleza, del *primus homo*, el sabio hace surgir el hombre celeste, el *secundis homo*, y transforma una parte en un todo, un comienzo en una perfección, una semilla en un fruto:

«El Sabio... imita al famoso Prometeo, que, como cantan en sus fábulas los poetas, admitido durante un tiempo por concesión de los dioses o por su agudeza de ingenio a los tálamos celestiales, luego de haber considerado por entero y con gran atención las celestes moradas, nada encontró en ellas más sagrado, más precioso y fecundo que el fuego. Y robando de allí este elemento, que los dioses rehusaban con tanto empeño a los hombres, lo introdujo en el mundo y, con él, animó al hombre que primero había formado de fango y arcilla. Así también el Sabio, abandonando el mundo sensible a fuerza de contemplar y penetrando en las mansiones del cielo, trae de allá al mundo terrestre el esplendorosísimo fuego de la Sabiduría concebido en el seno de la mente inmortal, y, gracias a aquella pura y fecundísima llama, el hombre natural y terreno que hay en él adquiere vigor, se calienta, se anima. El Sabio paga los dones de la naturaleza con su hacer al hombre docto; se conquista, pues, a sí mismo, queda él mismo propiedad suya.»[25]

El tema de la dignidad y del papel central del hombre tal como se halla en las páginas de Pico della Mirandola, en las de Manetti o en las de Ficino: he aquí el significado del Prometeo de Bovillus. El hombre es exaltado no como un ser, sino como pensamiento, y su privilegiada posición en el mundo no es fruto de la voluntad divina, sino de la libre elección del hombre mismo, al cual no le ha sido asignada una *naturaleza* como a todas las demás cosas creadas. La naturaleza del hombre será, por tanto, el propio hacerse del hombre. Y la posibilidad de este hacerse es infinita; sus límites coinciden con los límites del universo:

«Y si la especie que se dice especie de todo y aquella del hombre natural son una misma cosa, necesariamente también el hombre natural debe ser potencia de todo; pues su acto es acto de todo, su especie es especie de todo, su imagen es imagen de todo, su número es número de todo...»[26]

En el *De Sapiente* la fuerza de esta vuelta del revés del tema estoico del hombre como microcosmos está a punto de perderse entre una trama de pensamientos típicamente medievales a base de rígidas jerarquías y de complicados procedimientos analógicos. La inspiración platónica de su *Lichtmetaphysik* le lleva además a

[25] C. Bovillus, *De Sapiente*, trad. de E. Garin, Turín, 1943, pp. 36-37.
[26] C. Bovillus, ibíd., p. 94.

Bovillus a identificar el actuar libre del hombre con la contemplación y con el abandono del mundo sensible; volviendo a temas estoicos, se ve, pues, impulsado a acentuar los aspectos aristocráticos y excepcionales de la figura del Sabio:

«El Sabio vive inmóvil e impasible. Porque su acción propia, verdadera y principal, la contemplación, está separada del mundo, del tiempo, del espacio y de la materia... En cambio, la mente del necio, como está siempre vacía, estéril, ociosa e inútil, nunca se eleva al mundo superior ni se hace nunca semejante a él...»[27]

3

Lo que distingue radicalmente a todo ideal del saber «moderno» es, en primer lugar, su renuncia a este concepto del saber como contemplación y a esta definitiva separación entre sabios y necios, entre individuos excepcionales, provistos de místicas certezas, y entendimientos comunes. Para Bacon (y quizá también para Descartes) no se trata de conducir a la mente humana al nivel de la mente divina, ni tampoco de hacer que la infinita realidad del universo venga a «reflejarse», a «espejarse» *(speculari)* en la mente del sabio, sino sólo de liberar a la limitada inteligencia humana de los prejuicios, de los errores tradicionales, de los *idola* que obstaculizan e impiden su *normal* funcionamiento. Para Bacon, el saber no es fruto de intuiciones solitarias, sino resultado de una profunda reforma que atañe al modo de pensar y de hablar los hombres y a las mismas estructuras de su vida social.

Mejor que cualquier discurso de orden general, un examen de los temas fundamentales que se hallan en la interpretación baconiana del mito de Prometeo nos hará ver en concreto esta transformación de los ideales acerca del saber y de los cometidos que se le asignaban:

Bacon no había leído el *De Sapiente* de Bovillus; es probable que conociera la *Genealogia* de Boccaccio (aunque los paralelos que se han señalado no siempre convenzan). La fuente directa de su *De Sapientia Veterum* fue (como lo ha demostrado punto por punto Charles Lemmi) la *Mithologia* de Natale Conti.[28] Esta obra tuvo diecinueve ediciones en Europa entre 1551 y 1627[29]; jun-

[27] C. Bovillus, *De Sapiente* cit., pp. 39 y 51.
[28] N. Conti, *Mythologiae sive explicationum fabularum libri decem*, Venecia, Aldo, 1551.
[29] Tres edics. en Venecia, 4 en Francfurt, 3 en París, una en Ginebra, Lyon, Hassau, Padua; en Francia, la traduc. de J. de Montlyard fue publicada en París, Lyon, Ruan y otra vez en París.

to a las *Imágenes* de Cartari[30] y al *De Deis Getiuf* de Giraldi,[31] fue, para todos los intelectuales europeos, algo así como un manual de uso corriente, al que se acudía para obtener cualquier noticia relativa al mundo clásico. Para la vigésima sexta de sus fábulas, la de Prometeo, Bacon utilizó también mucho, aunque naturalmente sin citarlo nunca, el trabajo de Natale Conti.

En el relato baconiano, Prometeo creó el género humano y, por amor a él, robó el fuego del cielo. Los hombres demostraron escasa gratitud para con su bienhechor, pues lo denunciaron a Júpiter. A cambio de esta denuncia, obtuvieron del Tonante la posesión del fuego, y, como premio añadido, el don de una eterna juventud. El precioso regalo fue cargado a lomos de un asno, que, sediento, entregó a una serpiente que custodiaba un manantial lo que sobre sí llevaba. Júpiter, para castigar la insolencia de Prometeo, que se había reconciliado con los hombres y había intentado engañarle con un falso sacrificio, ordenó a Vulcano que formara a la bellísima Pandora y le diese un jarro lleno de males, en cuyo fondo puso a la esperanza. El prudente Prometeo no quiso abrir el jarro, mas no sucedió lo mismo con el ardoroso Epimeteo, quien lo abrió, e inmediatamente se desparramaron los males por el mundo. Júpiter, aún más enojado porque Prometeo había intentado violar a Minerva, condenó a Prometeo a permanecer atado en la cima del Cáucaso mientras un águila le roía las entrañas; durante la noche, el hígado le volvía a crecer. Pero los dolores de Prometeo tuvieron fin: Hércules, navegando sobre una vasija de tierra que le había regalado el Sol, atravesó el Océano, mató al águila y libertó a Prometeo. Muy pronto, en honor a éste, fueron instituidos unos juegos en los cuales los que se disputaban la victoria tenían que correr llevando una antorcha en la mano. La victoria la conseguía el que alcanzaba la meta con la antorcha encendida.

Muchas de las verdades contenidas en el mito, afirma Bacon, ya están aclaradas; otras se les han escapado a la mayoría de los intérpretes. Según la tradición, Prometeo ha creado el género humano. El es, así, el símbolo de la Providencia, pues la única cosa que los antiguos atribuyeron a ésta en la totalidad del mundo fue la creación del hombre. Y ello por dos razones: primeramente, porque parece increíble que la mente pueda provenir de principios insensibles y faltos de inteligencia; y, en segundo lugar, porque, desde el punto de vista de las causas finales, el hombre aparece, en verdad, como centro del mundo. El fuego robado por Prometeo es el origen de la industria, de las artes mecánicas y de las ciencias mediante las cuales puede el hombre modificar su situación de originaria desnudez e impotencia y hacerse en cierta manera el dueño de las cosas.

Hasta aquí, la interpretación baconiana se atiene a los modelos tradicionales. Los otros episodios del mito los interpreta en cambio Bacon con miras a sus intereses filosóficos y ético-religiosos. El episodio relativo a la pérdida por los hombres del don de la eterna juventud indica que la medicina antigua hizo tentativas para conseguir prolongar la vida, y que estas tentativas fracasaron más por culpa de los hombres que por efectiva imposibilidad de éxito; el asno representa aquella *molesta experiencia* de la que proviene el antiguo lamento sobre la brevedad de la vida y lo largo del arte, y es símbolo de la no realizada fusión entre las filosofías dogmáticas y las empíricas; la pronta reconciliación de los hombres con Prometeo indica la costumbre de tornar desalentados a las mismas empresas que antes se acometieron o de reconciliarse con la tradición cuando los nuevos experimentos no tienen inmediato éxito. De los episodios de Minerva, del falso sacrificio y de Hércules liberador se sirve Bacon para expresar algunas tesis fundamentales de su pensamiento en materia de religión: la intentona de violar a Minerva simboliza los vanos esfuerzos de aquellos que, hinchados y ensoberbecidos con su ciencia, pretenden someter a su razón la Divina sabiduría; el falso sacrificio indica los ritos y ceremonias que sirven más para ostentación que para la genuina piedad; Hércules liberando a Prometeo es imagen del Redentor, que bajó a liberar al género humano en el frágil vaso de la humana carne.

Pero Bacon no se ha limitado a interpretar muchos episodios del mito, sino que ha cambiado su estructura tradicional añadiéndole por su cuenta dos episodios que no tienen abolengo alguno en la tradición. El primero es el de Hércules como alegoría de la Encarnación; el segundo es el de la ingrata denuncia de Prometeo a Júpiter hecha por el género humano después de haber recibido de aquél el regalo del fuego. Precisamente esta parte de la fábula es la que considera Bacon más significativa: quienes ponen en estado de crisis y de acusación sus artes y su propia naturaleza hacen cosa más grata a los dioses que quienes exaltan la naturaleza humana y el saber que el hombre posee. Estos últimos están

[30] V. Cartari, *Le immagini colla sposizione degli Dei degli Antichi*, Venecia, Marcolini, 1556. Esta obra alcanzó las 24 ediciones, de 1556 a 1699, y fue traducida al francés, al alemán y al inglés.

[31] L. G. Giraldi, *De deis gentium varia et multiplex historia, in qua simul de eorum imaginibus et cognominibus agitur*, Basilea, Oporinus, 1548.

como en perpetuo éxtasis ante lo que es ya posesión del hombre, y, pensándose que han llegado al final de sus esfuerzos, no llevan a cabo ninguna nueva búsqueda. Sólo aquel que sabe acusar al hombre y a las artes humanas es impulsado a nuevas investigaciones y a no querer someterse como esclavo mental a un corto número de filósofos arrogantes. Para éste, en vez de la perfecta y acabada filosofía de Aristóteles, que jamás duda de cosa alguna, son preferibles las continuas dudas y perplejidades de Empédocles y de Demócrito.

No deja de ser interesante el hecho de que en un capítulo de una obra que la mayoría de los intérpretes consideran como ejercicio literario se encuentren motivos de meditación que serán centrales en todo el trabajo posterior de Bacon. El canciller se sirvió de su nueva versión del mito de Prometeo para anunciar los temas fundamentales que desarrollaría en el *Novum Organum* y en el *De Augmentis* y que, con un lenguaje bastante más áspero, había formulado ya en aquellas obras juveniles que, por razones de oportunidad cultural, cree Bacon tener que dejar inéditas.[32] Pero estos temas le son más o menos familiares a todo lector del *Novum Organum*. Para que se note la profunda diferencia que hay entre el Prometeo de Bacon y el de Bovillus, y se comprenda por lo mismo la gran distancia que media entre el concepto baconiano de ciencia y el que fue propio del Renacimiento, será conveniente en cambio que nos paremos a considerar un paso muy significativo del *Prometeo* de Bacon:

«Queda, en fin, por tratar lo que se refiere a las fiestas de Prometeo con las antorchas ardientes. Esto... alude a las ciencias y a las artes, como aquel fuego en memoria y celebración del cual fueron estas fiestas instituidas, y contiene en sí un aviso lleno de sabiduría: la perfección de las ciencias ha de fundarse en la sucesión de las fatigas y no en la prontitud y habilidad de alguien. Por eso, aquellos que en la carrera y en la porfía son los más veloces y gallardos son quizá los menos hábiles en cuanto a conservar encendida su antorcha. En realidad, no es menor el peligro de que ésta se apague si se corre demasiado aprisa que si se corre excesivamente despacio. Estas carreras y competiciones de antorchas parecen haber dejado de celebrarse desde hace mucho tiempo... es de desear que se renueven estos juegos en honor de Prometeo y de la naturaleza humana, que se vuelvan a dar la emulación, la porfía y los triunfos, y que la ciencia no tenga que depender más de la trémula luz de una antorcha agitada por una sola persona, quienquiera que ésta sea.»

[32] El *Temporis Partus Masculus*, los *Cogitata et Visa*, la *Redargutio Philosophiarum*.

No sólo tal teorización de la necesidad del colaborar en las investigaciones como rasgo esencial para la ciencia tiene lugar en un plano muy diverso de aquel que fue típico de los filósofos y hombres de ciencia del Renacimiento, sino que la misma exaltación del hombre, como aparece en el Prometeo baconiano, recibe, desde este punto de vista, un significado muy diverso. El concepto de un hombre sin *naturaleza* y que puede darse a sí mismo la naturaleza que quiera, concepto en el que Bovillus y tantos otros habían insistido con energía, es substancialmente extraño al pensamiento de Bacon. El poder del hombre no es en modo alguno infinito: el hombre se halla *obsessus legibus naturae*[33] y ninguna fuerza humana puede deshacer o romper los nexos causales que regulan la realidad natural.[34]

El cometido del hombre no consiste, por tanto, en celebrar su infinita libertad o su identidad substancial con el universo, sino en darse cuenta de que la potenciación de las limitadas dotes del hombre exige un adaptarse a la naturaleza, una voluntad de seguir sus órdenes y de prolongar sus obras. Sólo esta voluntad de adaptación podrá dar pie a un dominio sobre la naturaleza efectivo y no ilusorio. El hombre se adueña de la naturaleza tan sólo en cuanto que es intérprete y ministro de la misma.[35] La pretensión humana de penetrar con los sentidos y con la razón en la esfera de lo divino es dañosa y carente de sentido: la posibilidad de una *operatio libera* sobre la naturaleza indica no la posibilidad de realizar todas las modificaciones que se deseen, sino la de no hallar nunca limitaciones a aquellas operaciones de transformación que sepan tener en cuenta las leyes naturales y que se decidan a ser como una prolongación de la obra de la naturaleza.[36]

[33] *De Int. Naturae Sent. XII, I.*
[34] *Distributio operis*, al final.
[35] *Novum Organum*, I, 1.
[36] Cfr. C. A. Viano, *Esperienza e natura nella filosofia di F. Bacone*, en la «Rivista di Filosofia», XLV, 1954, fasc. 3, p. 308.